

1. Service Worker base

- ✓ Service Worker (install, activate, fetch)
- ✓ Intercepción de peticiones (fetch handler)

2. Cache y offline

- ✓ Precache (App Shell)
- ✓ Cache dinámica
- ✓ Cache First
- ✓ Network First
- ✓ Stale While Revalidate
- ✓ Fallback offline
- ✓ Versionado de caché
- ✓ Limpieza de cachés

3. APIs del navegador (base técnica)

- ✓ Fetch API
- ✓ Cache API
- ✓ Network API

4. Persistencia y sincronización

- ✓ IndexedDB (integración con sync)
- ✓ Estados de sincronización (pending, synced, error)
- ✓ Sincronización offline → online

5. Backend

- ✓ API REST (backend)
- ✓ Envío de datos (POST)
- ✓ Manejo de errores de red

6. Periféricos

- ✓ Geolocalización (GPS)
- ✓ Cámara
- ✓ Lectura de QR
- ✓ Almacenamiento de imágenes/archivos
- ✓ Sensores (orientación/giroscopio)
- ✓ Bluetooth

7. Cierre PWA

- ✓ Instalación PWA (manifest + prompt)
- ✓ Pruebas offline (DevTools)
- ✓ Auditoría PWA (Lighthouse)